IstpetDev

ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Definición de la solución y propuesta de valor

Entregable 2 · Solución (Manual §9 y Anexos 5.2 y 5.6)

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

16 de octubre de 2026

LUGAR

Quito, Ecuador

VERSIÓN

Borrador para el Checkpoint de avances

1 El problema

Una empresa de limpieza abastece de insumos a decenas de puntos de servicio: hospitales, oficinas y comercios. Hoy la reposición se programa con calendarios fijos, semanales o quincenales, y el faltante suele conocerse cuando el cliente llama. Cada urgencia rompe las rutas planificadas, encarece el transporte y deja sin evidencia de qué se entregó, a quién y cuándo.

> *«No es lo mismo limpiar un quirófano, una sala de neonatos o una habitación.» «Muchas veces mis clientes no hacen compras programadas.»*
>
> Testimonios de la charla del sector, Expo Clean, 16-oct-2026.

2 ¿Qué proponemos?

IstpetDev es una plataforma que permite a una empresa de limpieza **reabastecer sus puntos antes de que falte un insumo**, decidir **desde qué bodega y en qué vehículo** sale cada entrega, **atender primero lo crítico** y **demostrar la custodia de cada caja** desde la bodega hasta la recepción, incluso sin señal.

3 ¿Cómo funciona?



Figura 1. Recorrido de un insumo en IstpetDev: anticipar, decidir y demostrar.

Paso a paso

ANTICIPAR	**Datos**	Importa catálogo, puntos, bodegas, stock y consumo desde Excel o CSV, con validación por fila.
	Riesgo	Calcula los días de cobertura de cada punto y producto frente al tiempo de reposición, y explica por qué es Crítico, Alto o Vigilar.
	Stock por bodega	Busca en qué bodegas hay el producto y propone el origen, respetando stock de seguridad y vencimientos.
DECIDIR	**Vehículo**	Elige el vehículo por capacidad de peso y volumen, bodega base y costo.
	Ruta priorizada	Atiende primero a los críticos y a los de menor holgura; respeta ventanas horarias y jornada, usa distancias por calles reales y suma puntos cercanos si el desvío es corto.
	Agente y aprobación	Un agente (n8n + DeepSeek) consulta y explica; el motor determinista calcula y una persona aprueba antes de publicar. Ante un cierre vial o un retraso, replanifica lo pendiente.
DEMOSTRAR	**Custodia con QR**	Cada caja lleva un QR: despacho, entrega y recepción quedan con cantidad, lote, responsable, foto y firma.
	Sin señal	Conductor y receptor trabajan en una aplicación que funciona sin conexión y sincroniza sin duplicar.
	Impacto	Una simulación de 90 días compara la política con el calendario fijo y con la reacción tardía.

4 ¿Qué la hace diferente?

Cadena completa en una sola operación: riesgo → bodega → vehículo → ruta → custodia → recepción. No es solo un ruteador ni solo un inventario.

Prioridad explicable: cada decisión muestra los datos que la causan: cobertura, tiempo de reposición y criticidad del área. La IA explica; no inventa cantidades.

Funciona sin señal: en el punto de entrega, donde la conectividad suele fallar.

Evidencia verificable: cada caja se consulta escaneando su QR, con su historial de custodia.

5 El sistema en funcionamiento

Capturas del prototipo desplegado en https://istpetdev.doicela.dev, 16-oct-2026.

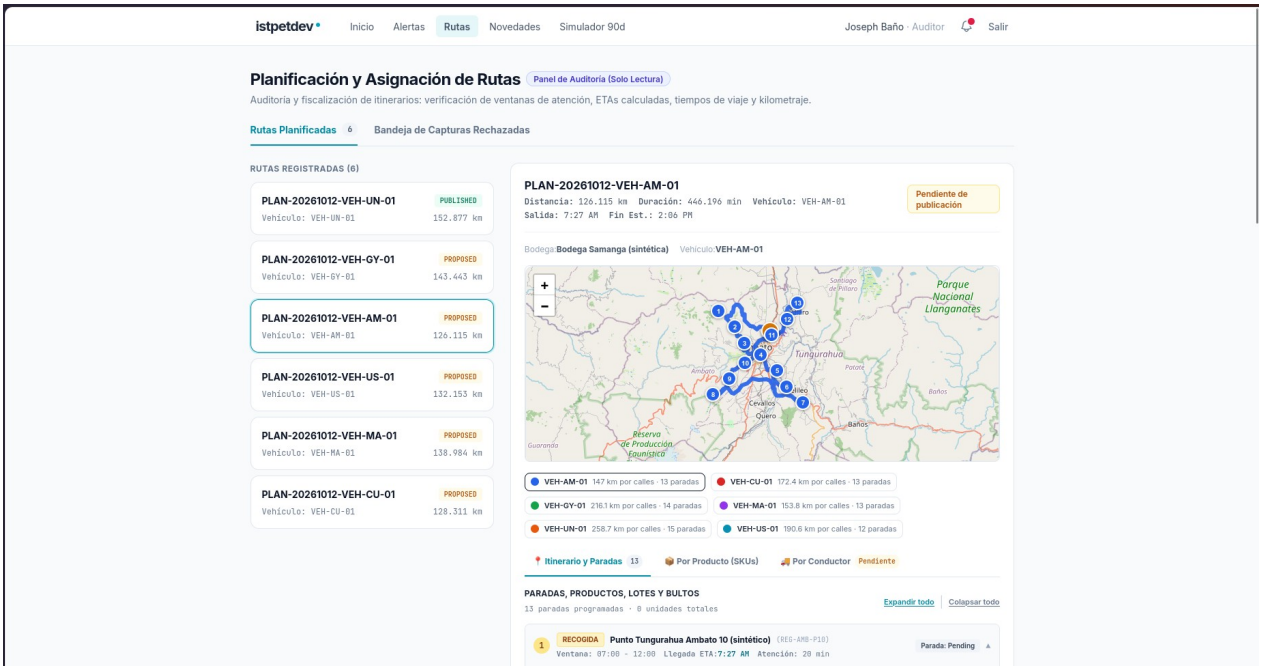


Figura 2. Planificación de rutas: seis vehículos, paradas numeradas sobre calles reales, ventanas horarias y hora estimada de llegada.

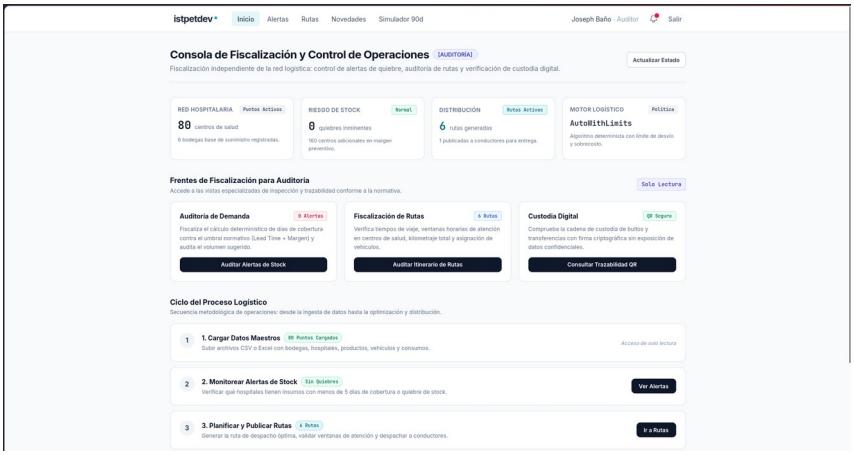


Figura 3. Consola de control: red de 80 centros de salud, riesgo de stock, rutas y custodia digital.

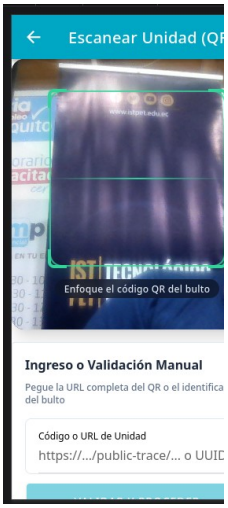


Figura 4. Aplicación de campo: escaneo del QR de cada bulto, también sin conexión.

6 Propuesta de valor

Para gerencias de operaciones de empresas de limpieza que abastecen muchos puntos, **que hoy** se enteran del faltante cuando el cliente llama y reponen con calendarios fijos sin poder comprobar qué se entregó, **IstpetDev** anticipa el faltante, decide desde dónde y en qué vehículo atender primero lo crítico, y demuestra cada entrega, **a diferencia de** hojas de cálculo, rutas fijas y listas de control en papel.

Usuario	Hoy	Con IstpetDev
Planificador	Rutas fijas y urgencias por llamada	Prioridad y ruta justificadas con datos
Bodega	Despachos sin conciliación	Cantidad, lote y responsable por caja
Conductor	Sin señal ni registro de incidentes	Trabajo sin conexión y replanificación
Receptor	Entrega difícil de verificar	Recepción con QR, foto y firma
Gerencia	Sobrecostos sin explicación	Indicadores con origen y comparación

7 Alcance actual y próximos pasos

- **En vivo:** una región con unos 15 puntos y 2 vehículos. La escala de 80 puntos y 90 días se presenta como simulación con datos sintéticos.
- **En construcción durante el evento:** hora límite para puntos críticos, consulta de stock y vehículos por el agente, y comparación del costo de priorizar.
- **Próximos pasos:** zonas de reparto habituales, conversión de cajas a unidades, consumo por superficie (litros por m^2) y calibración del costo con viajes reales.
- **Validación:** aún sin cifras de ahorro confirmadas por una empresa; los resultados de la simulación se muestran con su escenario y semilla.